

第三章 WebGIS前端开发技术

第1节 HTML

第2节 CSS

第3节 JavaScript

第1节 HTML

一、HTML入门

1.HTML设计基础知识

(1) 编辑 HTML

可以使用任一款文字编辑软件来充当 HTML 编辑器，例如 Windows 操作系统自带的记事本、Word 等文字编辑工具，也有专门的 HTML 编辑器，例如微软的 VSCode、Jetbrains 公司的 WebStorm 等。

(2) 查看 HTML

用于浏览、显示HTML网页效果的软件称为浏览器。

随着万维网的发展，出现了多种浏览器。

(3) HTML基本术语

HTML文件由 HTML标记、元素及其属性构成。

■ **HTML解释执行 HTML文档**标记：浏览器显示出的网页效果是由 HTML中的标记（Tag）决定的。

HTML规范中有很多种标记，依靠它们给浏览器发出不同的指示。标记都括在一对尖括号“<”和“>”中，标记一般成对出现，中间加入受标记控制的信息内容。例如：

- **和**。****是起始标记、****是结束标记。
- 有些标记不需要包含任何内容，所以没有对应的结束标记，称为独立HTML标记。例如，可以使用独立标记**
**来插入空行。

■ **HTML元素**：元素一般由一个起始标记和对应的结束标记、标记之间的内容构成，浏览器依据标记对元素中的文字或图片等内容进行控制和显示。例如：

<title>这是一个HTML文件**</title>**

就是一个网页文档标题元素，它将该文档的标题指定为“这是一个 HTML 文件”。元素和标记都不区分大小写。标记和元素最大的区别在于是否包含要表现的内容。

■**HTML属性**: 属性是元素具有的，用来告诉浏览器如何控制或显示元素内容的。

例如下面这个 HTML 元素:

`<a href="www.sohu.com" target="_blank"> sohu网站</a>`

- 属性后跟一个属性值构成“属性=值”对，两个“属性=值”对之间用空格隔开。所有的“属性=值”对都位于元素起始标记的尖括号内，例如：`<标记名 属性名 1 = “属性值” 属性名 2 = “属性值” ...>`
- 每一个元素都具有一个或者多个属性，属性没有大小写之分。同一元素的多个属性之间没有前后顺序之分。

2. HTML基本标记

■ 结构标记< html>

用来鉴别一个文件是否为 **HTML**文件。

A screenshot of a Windows Notepad window titled "无标题 - 记事本". The menu bar includes "文件(F)", "编辑(E)", "格式(O)", "查看(V)", and "帮助(H)". The text area contains the following HTML code:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">  
<html>  
</html>
```

一个网页文档基本结构分为两部分：头部（**head**）和主体（**body**），它们是组成 **HTML**文件的两个主要部分。

■ 头标记< head>

<head>称为头标记，包含有关于网页文件相关的信息，所以它们中的大部分不会出现在浏览器中。网页文件信息包括网页文件的标题、脚本以及其他关于文件的描述。对应的标记包括<title>、<meta>、<link>、<script>、<style>等。

<head>

<meta http-equiv = "content-type" content = "text/html; charset = gb2312">

<meta name = "keywords" content = "新闻,时政,国内,国际,社会,军事,法治,时事,聚焦,评论,博客,财经,教育,时尚,汽车,资讯,深度,网友评论,专题,传播,论坛,图片,焦点,排行,校园,奇闻,真情,历史,房产,健康,家居">

<meta name = "description" content = "搜狐网新闻中心是搜狐网最重要的频道,也是中文最大新闻网站之一,24 小时滚动报道国内、国际时政社会新闻。">

<script src = "http://www.sohu.com/sohuflash_1.js" type = text/javascript></script>

<title>新闻中心-搜狐网站</title>

<style type = text/css>

...

</style>

<script language = "javascript" type = "text/javascript">

...

</script>

</head>

■ 内容标记< body>

主体区由内容标记<body>引出，主体部分包括了所有要在浏览器中显示出来的信息，也就是包括了所有的其他标记和元素。该标记具有一些用于定义整个网页特点的属性，如网页的背景颜色、背景图案和文字的颜色等。

任何置于<body>和</body>标记之间的文字都会在浏览器中显示出来。

3. 自学标记

- 超链接和锚站
- 段落标记 (P)
- 使用图像和背景
- 表格
- 多媒体

二、HTML代码书写规范

(1) HTML标记是由尖括号包围的关键词。所有标记均以“<”开始、以“>”结束。结束的标记在开始标记名称前加上斜杠“/”。

<head>...</head>

(2) 根据标记类型，正确书写标记，单个标记最好在右尖括号前加一个斜杠“/”，如换行标记是单个标记**
**。

(3) 标记可以相互嵌套（也称为包含），但不能交叉。如：

<head><title>...</title></head>

<head><style>...</head></style>

(4) 在HTML代码书写时不区分大小写，但建议在同一个Web开发项目保持一种风格，如统一小写标记名称。

(5) 代码中包含任意多的回车符和空格在HTML页面显示时均不起作用。需要时可使用
和 来实现换行和空格。为了代码清晰，建议不同的标记都单独占一行。

(6) 书写开始与结束标记时，在左尖括号与标记名或与斜杠“/”之间不能留有多余空格。

(7) 编写HTML代码时，应该使用锯齿结构。